

MISI ALGORITMA

DARI MASALAH KE PENYELESAIAN

Setiap masalah mempunyai langkah penyelesaian!



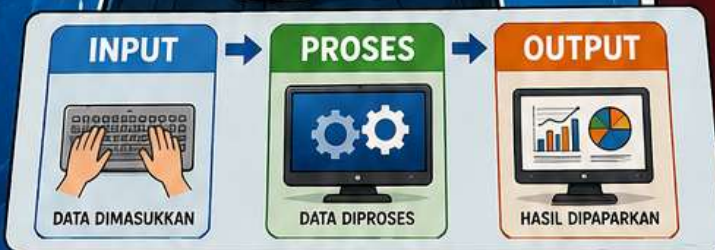
CONTOH:
MENJERANG AIR



CONTOH:
MENGUNAKAN LIF



CONTOH:
MESIN LAYAN DIRI



NILAI MURNI



JOM BELAJAR ALGORITMA!

1 MASALAH BERMULA

Saya mahu membuat air panas, tetapi apakah langkah yang perlu saya lakukan?

MASALAH ?
Perlu fikirkan cara untuk mendapat penyelesaian.

2 KEMUNCULAN GURU

Untuk menyelesaikan sesuatu masalah, kita memerlukan satu set arahan yang tersusun.

Maksudnya saya perlu tahu langkahnya satu demi satu?

Ya, betul!

Kerjasama & menghargai ilmu membantu kita memahami sesuatu.

3 PENGENALAN ALGORITMA

ALGORITMA

Algoritma ialah satu set arahan terperinci untuk menyelesaikan sesuatu masalah.

Oh! Jadi algoritma ialah langkah-langkah yang perlu saya ikut untuk mendapatkan penyelesaian.

Ketelitian penting supaya setiap arahan difahami dengan tepat.

4 CONTOH: MENJERANG AIR

- Mula
- Isi air ke dalam cerek
- Letakkan cerek di atas dapur
- Hidupkan api
- Tunggu sehingga air mendidih
- Matikan api
- Tamat

ISI AIR → LETAKKAN DI ATAS DAPUR → HIDUPKAN API → TUNGU HINGGA MENDIDIH → MATIKAN API

Kesabaran & ketelitian memastikan tugas dilakukan dengan selamat dan betul.

5 KEPENTINGAN URUTAN

Oh! Saya tidak boleh melakukan langkah secara rawak!

Betul! Arahan perlu mengikut urutan yang betul.

URUTAN SALAH

Hidupkan api → Isi air → Letakkan cerek

URUTAN BETUL

Isi air → Letakkan cerek → Hidupkan api

Belajar dari kesilapan supaya lebih bijak di masa hadapan.

6 CIRI-CIRI ALGORITMA

Algoritma yang baik mestilah mempunyai arahan yang jelas, boleh dilaksanakan dan mempunyai batasan.

- BUTIRAN JELAS**
Arahan mestilah jelas dan mudah difahami.
Contoh:
✗ "Buat air."
✓ "Isi air ke dalam cerek."
- BOLEH DILAKSANAKAN**
Arahan mestilah boleh dilakukan.
Contoh:
✓ Isi air ke dalam cerek.
✓ Letakkan cerek di atas dapur.
- MEMPUNYAI BATASAN**
Algoritma mempunyai permulaan dan pengakhiran serta tidak berjalan tanpa sebarang jelas.
Contoh:
MULA → LANGKAH → TAMAT

Saya faham! Algoritma membantu saya menyelesaikan masalah secara teratur.

INGAT! Algoritma = Set arahan yang tersusun untuk menyelesaikan masalah.



NILAI MURNI

- Berfikir secara rasional
- Sabar
- Kerjasama
- Menghargai ilmu
- Teliti
- Bertanggungjawab
- Berani membetulkan kesilapan



ALGORITMA DALAM KEHIDUPAN HARIAN

1 DI HADAPAN LIF

Rupanya menggunakan lif juga memerlukan algoritma!

2 LANGKAH PERTAMA

1. Mula
↓
2. Tekan butang lif

3 MENUNGGU LIF

TIP MENUNGGU LIF DENGAN SOPAN

- Tidak tolak menolak
- Berdiri di belakang garis kuning
- Utamakan orang lain

3. Tunggu lif

4 MASUK KE DALAM LIF

4. Masuk ke dalam lif dan tekan nombor aras

KESELAMATAN DI DALAM LIF

- Jangan merokok
- Jangan tekan banyak butang
- Utamakan keselamatan

5 SAMPAI KE DESTINASI

5. Tunggu pintu lif terbuka di aras yang dikehendaki

6 KELUAR LIF

6. Keluar lif
↓
7. Tamat

7 TAMAT

Sekarang saya faham! Banyak aktiviti harian sebenarnya menggunakan algoritma.

RUMUSAN

Algoritma membantu kita melakukan sesuatu dengan teratur, langkah demi langkah, dan mencapai tujuan dengan lebih mudah!



NILAI MURNI

- Sabar
- Berdisiplin
- Bertanggungjawab
- Berfikir secara rasional

1 CABARAN BAHARU

Adam, kamu perlu menghantar gambar kepada datuk dan nenek. Cuba fikirkan apakah Input, Proses dan Output.

Baik, cikgu! Saya akan cuba.

TEKNOLOGI
IDEA
ALGORITMA
PENYELESAIAN
MASA DEPAN

SAINS KOMPUTER

2 INPUT

Data yang dimasukkan ke dalam sistem.

Ini ialah data yang dimasukkan.

Contoh:
Gambar keluarga yang diambil oleh Adam.

3 PROSES

Data diproses menggunakan perkakasan dan perisian.

Gambar ini diproses dan dihantar menggunakan aplikasi pesanan pada telefon pintar saya.

Contoh proses:

- Aplikasi diakses
- Data diproses
- Gambar dihantar melalui internet

4 OUTPUT

Terima kasih, Adam! Kami sudah menerima gambar itu!

Hasil daripada proses yang dilakukan.

Contoh:
Gambar diterima oleh datuk dan nenek.

5 CARTA IPO

Komputer menerima input, memproses data dan menghasilkan output.

CARTA IPO

INPUT	PROSES	OUTPUT
Data dimasukkan ke dalam sistem.	Data diproses menggunakan perkakasan dan perisian.	Hasil daripada proses yang dilakukan.

Contoh lain IPO:

- Membuat dokumen
- Mencetak buku
- Melayari laman web
- Menggunakan mesin layan diri

6 KESIMPULAN

Untuk menyelesaikan masalah, saya perlu mengenal pasti input, proses dan output terlebih dahulu!

Bagus! Itulah cara kita menggunakan algoritma untuk menyelesaikan masalah.

IPO

- INPUT → Data masuk
- PROSES → Data diproses
- OUTPUT → Hasil diperoleh

Fikir, Proses, Hasilkan Penyelesaian!

INGAT!

IPO membantu kita memahami bagaimana komputer bekerja untuk menyelesaikan masalah.

RINGKASAN IPO

INPUT	PROSES	OUTPUT
Data yang dimasukkan.	Data diproses menggunakan perkakasan dan perisian.	Hasil daripada proses yang dilakukan.

CONTOH IPO: MENGHANTAR GAMBAR

INPUT	PROSES	OUTPUT
Gambar yang diambil oleh Adam.	Gambar diproses dan dihantar melalui aplikasi pesanan.	Gambar diterima oleh datuk dan nenek.

NILAI MURNI

- Berfikir secara rasional
- Sabar
- Kerjasama
- Menghargai ilmu
- Tanggungjawab
- Sayang keluarga

Teknologi memudahkan hidup apabila digunakan dengan bijak! 😊

SETIAP MASALAH ADA PENYELESAIAN.

Fikirkan **langkahnya**.
Susunkan **arahannya**.
Hasilkan **penyelesaiannya**!

Algoritma membantu kita menyelesaikan masalah dengan cara yang teratur, mudah dan cekap!



CEREK

Menjerang air mengikut langkah yang betul.



LIF

Menggunakan lif dengan urutan langkah yang teratur.



MESIN LAYAN DIRI

Membeli minuman dengan mengikut langkah-langkah yang sistematik.



MASALAH

ALGORITMA



INPUT

Data dimasukkan.



PROSES

Data diproses menggunakan perkakasan dan perisian.



OUTPUT

Hasil daripada proses yang dilakukan.



PENYELESAIAN

Masalah berjaya diselesaikan!

KOMPUTER

Memproses data untuk menghasilkan maklumat yang berguna.



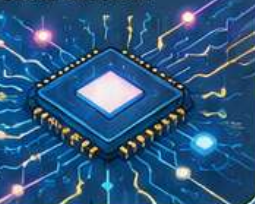
TELEFON PINTAR

Menghantar mesej, gambar dan maklumat dengan cepat dan mudah.



TEKNOLOGI

Algoritma digunakan dalam pelbagai peranti dan aplikasi seharian kita.



Dengan memahami algoritma dan konsep IPO, kita mampu berfikir secara logik, menyelesaikan masalah dan mencipta masa depan yang lebih cemerlang!

TAMAT